Phần 1: Phân tích

1. Tại sao file CSS không cập nhật (Vẫn hiển thị màu cũ)?

- **Nguyên nhân:** Trình duyệt áp dụng cơ chế **Browser Cache (Bộ nhớ đệm trình duyệt)**. Khi An tải trang lần đầu tiên, tệp CSS cũ đã được lưu trữ cục bộ trên ổ cứng/bộ nhớ của trình duyệt. Khi An chỉ nhấn phím F5 (Normal Reload), trình duyệt tiếp tục tái sử dụng tệp CSS cũ có sẵn trong bộ nhớ đệm thay vì tải tệp mới từ máy chủ về để tiết kiệm băng thông.

2. Tại sao phiên đăng nhập bị mất khi đóng trình duyệt?

- **Phân biệt Session Cookies và Persistent Cookies:**
  - **Session Cookies (Cookie phiên làm việc):** Do mã nguồn của An không cấu hình thuộc tính `Max-Age` hoặc `Expires` cho mẩu tin định danh (token/session), hệ thống mặc định coi đây là Session Cookie. Loại cookie này chỉ tồn tại trong suốt phiên mở trình duyệt và **sẽ bị tự động xóa sạch** ngay khi người dùng đóng cửa sổ/trình duyệt.
  - **Persistent Cookies (Cookie duy trì):** Ngược lại, nếu được thiết lập rõ thời gian sống (`Max-Age` hoặc `Expires`), cookie sẽ được lưu trữ an toàn trên ổ cứng và giữ nguyên trạng thái đăng nhập ngay cả khi tắt trình duyệt hoặc khởi động lại máy tính.

Phần 2: Sửa lỗi

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên mà không yêu cầu người dùng phải xóa toàn bộ lịch sử web, An cần thực hiện 2 hành động cụ thể sau:

1. Cập nhật giao diện ngay lập tức (Xử lý Browser Cache)

- **Sử dụng phím tắt Cưỡng chế tải lại (Hard Reload / Empty Cache and Hard Reload):**
  - Thay vì dùng F5, An hãy sử dụng tổ hợp phím tắt:
    - **Windows / Linux:** Nhấn **`Ctrl + F5`** hoặc **`Ctrl + Shift + R`**.
    - **macOS:** Nhấn **`Cmd + Shift + R`**.
  - *Tác dụng:* Lệnh này ra lệnh cho trình duyệt bỏ qua hoàn toàn bộ nhớ đệm cũ (Cache) đối với tệp CSS hiện tại và bắt buộc tải lại toàn bộ tài nguyên mới nhất trực tiếp từ Server.

- *(Giải pháp nâng cao trong code):* Thêm chuỗi truy vấn phiên bản vào tệp CSS (ví dụ: `style.css?v=1.0.1`) để trình duyệt tự nhận diện có tệp mới và không dùng bản cũ.

2. Duy trì trạng thái đăng nhập lâu dài (Xử lý Cookies)

- **Cấu hình thuộc tính thời gian sống cho Cookie:**
    - Khi lập trình phần xác thực (Authentication) gán cookie định danh, An phải bổ sung thêm thuộc tính **`Max-Age`** (tính bằng giây) hoặc **`Expires`** (chỉ định thời gian cụ thể hết hạn) vào đoạn mã thiết lập cookie ở phía Backend.
    - *Ví dụ cấu hình chuẩn:*

JavaScript

```
// Thiết lập Cookie duy trì trạng thái đăng nhập trong vòng 7 ngày
res.cookie('session_token', token, {
    maxAge: 7 * 24 * 60 * 60 * 1000, // 7 ngày tính bằng mili-giây
    httpOnly: true,
    secure: true
});
```

    - *Kết quả:* Nhờ có `Max-Age`, cookie sẽ chuyển thành **Persistent Cookie**, giúp lưu trữ trên thiết bị và giữ cho An không bị văng ra khỏi hệ thống mỗi khi đóng trình duyệt.